CENTRO UNIVERSITÁRIO
SÃOCAMILO

324143

Processo Seletivo
2º Semestre de 2026

Medicina

002. Prova II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine o meme publicado pelo perfil @freud.intensifies no Instagram, em 08.01.2026.



Depreende-se do meme que a pessoa que o compartilha quer caracterizar a si mesma como

(A) resiliente.

(B) confusa.

(C) distraída.

(D) empreendedora.

(E) procrastinadora.

Para responder às questões de **02** a **05**, leia o soneto "Aos que sonham", de Raul de Leoni, publicado originalmente em 1922 no livro *Luz mediterrânea*.

Não se pode sonhar impunemente
Um grande sonho pelo mundo afora,
Porque o veneno humano não demora
Em corrompê-lo na íntima semente…

Olhando no alto a árvore excelente,
Que os frutos de ouro esplêndidos enflora,
O Sonhador não vê, e até ignora
A cilada rasteira da Serpente.

Queres sonhar? Defende-te em segredo,
E lembra, a cada instante e a cada dia,
O que sempre acontece e aconteceu:

Prometeu[1] e o abutre no rochedo,
O Calvário do Filho de Maria
E a cicuta[2] que Sócrates bebeu!

(Raul de Leoni. *Luz mediterrânea e outros poemas*, 2001.)

[1] Prometeu: um dos titãs da mitologia grega, que teria roubado o fogo do Olimpo para dá-lo aos homens (por esse motivo Zeus o castigou, acorrentando-o a um rochedo para que um abutre bicasse permanentemente seu fígado).

[2] cicuta: um dos venenos mais letais que existem, usado na Grécia Antiga para executar condenados.

QUESTÃO 02

Do ponto de vista temático, o soneto de Raul de Leoni aproxima-se da seguinte citação:

(A) "O homem é o lobo do homem." (Plauto)

(B) "Os fins justificam os meios." (Ovídio)

(C) "A razão é, e só pode ser, escrava das paixões." (David Hume)

(D) "O homem está condenado a ser livre." (Jean-Paul Sartre)

(E) "Onde não há lei, não há liberdade." (John Locke)

QUESTÃO 03

No soneto, o eu lírico dirige-se explicitamente a um interlocutor

(A) na segunda e na terceira estrofes.

(B) na terceira e na quarta estrofes.

(C) na segunda estrofe, apenas.

(D) na terceira estrofe, apenas.

(E) na primeira e na segunda estrofes.

QUESTÃO 04

O soneto de Raul de Leoni caracteriza-se, sobretudo, pelo seu teor

(A) nostálgico.

(B) satírico.

(C) lírico-amoroso.

(D) metalinguístico.

(E) filosófico.

QUESTÃO 05

Objeto direto interno é o complemento constituído por substantivo cognato do verbo (ou seja, o substantivo tem a mesma raiz ou origem etimológica do verbo) ou da esfera semântica deste: "Tinha a testa enrugada, como quem vivera vida de contínuo pesar" (Alexandre Herculano, *Lendas e narrativas*) / "Os olhos pestanejavam e choravam lágrimas quentes, que eu enxugava na manga." (Graciliano Ramos, *Angústia*).

(Domingos Paschoal Cegalla. *Dicionário de dificuldades da língua portuguesa*, 2009. Adaptado.)

Ocorre objeto direto interno no seguinte trecho do soneto:

(A) "Não se pode sonhar impunemente / Um grande sonho pelo mundo afora," (1ª estrofe)

(B) "Porque o veneno humano não demora / Em corrompê-lo na íntima semente…" (1ª estrofe)

(C) "Queres sonhar? Defende-te em segredo," (3ª estrofe)

(D) "O Sonhador não vê, e até ignora / A cilada rasteira da Serpente." (2ª estrofe)

(E) "E lembra, a cada instante e a cada dia, / O que sempre acontece e aconteceu:" (3ª estrofe)

Leia o texto para responder às questões de **06** a **10**.

More and more we're exposed to vast amounts of information and highly sophisticated software that offers to do the thinking for us. In just a few seconds, tools such as ChatGPT or Gemini can draft your emails, generate a birthday message for a friend, or even summarise the plot of a novel you haven't gotten around to reading. Such increased offloading[1] has raised the concern that people will become excessively dependant on AI. This could have unplanned consequences, such as eroding our critical thinking skills and declining our overall cognitive ability.

This fear is justified. Research has suggested the online environment exploits our cognitive tendencies — individual differences in how we think, perceive, and remember. In turn, some people only engage with information superficially. Studies have also linked high AI use to increased laziness, anxiety, lower critical engagement and feelings of dependence.

Yet it may be how we use AI that's the problem, rather than the fact we do it at all.

Generally, relying on external sources is fine. We all constantly count on each other's knowledge to function as a society. Doctors provide medical information, engineers are in charge of construction, financial advisers give investment tips, and so on. All this spread of expertise provides each of us with more knowledge than we can individually hold. More importantly, we don't offload all thinking tasks to one specific person. Instead, we carefully consider the person's trust and expertise before accepting their advice or support. We also check how the new information fits in with what we already know.

As our knowledge grows in a certain area, we rely less on outside support, just as a student relies on a teacher until they learn enough to stand on their own.

(Misia Temler. http://theconversation.com, 09.03.2026. Adaptado.)

[1]to offload: to transfer (a task or information) to something or someone else.

QUESTÃO 06

The text discusses one major preoccupation about AI use nowadays, which is the

(A) fear that AI users will at some point develop mental illnesses such as anxiety.

(B) deterioration of mental capabilities if people delegate their thinking tasks to AI.

(C) excessive number of hours addicted AI users spend before the screen.

(D) considerable number of wrong facts AI delivers as if they were real or correct.

(E) fact AI has become many people's exclusive source of knowledge.

QUESTÃO 07

No trecho do primeiro parágrafo "This could have unplanned consequences", a palavra sublinhada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por

(A) undesirable.

(B) inevitable.

(C) unexpected.

(D) irreversible.

(E) unfortunate.

QUESTÃO 08

A expressão "This fear", que introduz o segundo parágrafo, refere-se a receios em relação

(A) à queda veloz em índices de saúde mental devido ao excesso de tela.

(B) ao apagamento de diferenças individuais em ambientes online.

(C) à crescente inabilidade das pessoas para desenvolver tarefas intelectuais simples.

(D) à falta de engajamento aprofundado das pessoas com a informação.

(E) ao risco de uma dependência extrema da inteligência artificial.

QUESTÃO 09

In the fourth paragraph, the author of the text uses the example of doctors, engineers and financial advisers to argue that the

(A) examination of a source's degree of reliability is vital for the acceptance of a statement as truth.

(B) search for necessary information should not be deposited in one sole person or source.

(C) expertise of specialists is essential to guarantee the functioning of society as a whole.

(D) information received daily will only make sense if related to previous knowledge.

(E) amount of information needed nowadays cannot be properly offered by a limited number of specialists.

QUESTÃO 10

In the fragment from the fourth paragraph "Instead, we carefully consider the person's trust and expertise", the underlined word signals

(A) a conclusion.

(B) a result.

(C) an alternative.

(D) a sequence.

(E) an addition.

QUESTÃO 11

As leis desempenhavam importante função na manutenção do poder de uma cidade. Em Atenas, particularmente, o poderio estava ligado à talassocracia[1]. Suas trirremes[2], aliadas ao exército de infantaria, asseguravam uma posição singular para a cidade no mundo grego, exercendo sua hegemonia no Mar Egeu. Demóstenes, inspirado em uma talassocracia idealizada, colocava a democracia, especialmente seu conjunto de leis, como a responsável tanto pela manutenção de suas riquezas bem como por sua divisão, mesmo que desigual, no povo.

(Priscilla Gontijo Leite. "Formas de governo na retórica: alguns exemplos da percepção da democracia e da oligarquia em Demóstenes". *Classica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos*, 2021. Adaptado.)

[1] talassocracia: domínio político e militar baseado no controle do mar.

[2] trirreme: navio de guerra grego movido por três fileiras de remos.

De acordo com o excerto e considerando o contexto histórico da política ateniense, o domínio marítimo de Atenas contribuiu para

(A) o fortalecimento do poder das famílias que controlavam o comércio do Mediterrâneo.

(B) a restrição da participação política aos grandes proprietários rurais.

(C) a substituição da organização política da pólis por uma administração imperial.

(D) a ampliação da participação política do povo beneficiado pelas riquezas.

(E) a transferência das decisões políticas para assembleias de militares da frota.

QUESTÃO 12

O casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão, em 1469, representa um caso de uso estratégico do matrimônio na política ibérica do século XV. Mais do que um simples arranjo matrimonial, essa união foi resultado de uma decisão estratégica da própria Isabel, que contrariou imposições políticas para garantir sua sucessão. A escolha de Isabel por Fernando, contrariando as diretrizes do rei Enrique IV e de setores da nobreza castelhana, demonstra sua capacidade de agência política e de negociação dentro de um contexto marcado por disputas sucessórias.

(Adriana Vidotte. "Isabel de Castela e Fernando de Aragão: estratégias matrimoniais e construção do poder na monarquia ibérica". *Revista Diálogos Mediterrânicos*, 2025. Adaptado.)

O excerto apresenta uma abordagem historiográfica sobre Isabel de Castela. Essa abordagem

(A) explica o casamento como manutenção das tradições familiares.

(B) justifica a escolha da princesa como resultado de vínculos afetivos.

(C) destaca a atuação política da princesa na condução de decisões dinásticas.

(D) atribui ao rei Enrique de Castela a articulação do matrimônio real.

(E) mostra a princesa como figura passiva nas alianças da nobreza.

QUESTÃO 13

Na década de 1990, um grupo de estudantes universitários e historiadores, liderados por um arqueólogo, resolveu recontar a história da Balaiada (1838-1840). Para isso, instalaram-se no Morro do Alecrim, na cidade de Caxias, na província do Maranhão, palco final da revolta. Eles trabalharam durante meses atrás dos vestígios do conflito. O resultado das buscas arqueológicas fez surgir o Memorial da Balaiada. No acervo de 350 peças, restos de armamentos, balas de chumbo, projéteis, botões e fivelas dos militares e dos homens e mulheres que fizeram a revolta.

("Em Caxias, memorial reconta a história da Balaiada". https://g1.globo.com, 18.05.2013. Adaptado.)

Mencionada no excerto, a revolta regencial

(A) foi uma mobilização popular que buscou a tomada do governo provincial durante a crise regencial.

(B) refletiu a insatisfação de camadas populares diante das disputas entre elites locais e das dificuldades sociais.

(C) representou a oposição de pecuaristas às decisões econômicas e às políticas fiscais do governo imperial.

(D) organizou um levante religioso conduzido por escravizados africanos ligados ao islamismo.

(E) resultou na proclamação de um governo autônomo por setores urbanos contrários à centralização imperial.

QUESTÃO 14

Estadunidenses, majoritariamente sulistas, emigraram para o Texas ao longo das primeiras três décadas do século XIX. Esses colonos seguiam com seus escravizados, famílias e bens. Após a independência do México em 1821, e particularmente após a emancipação dos escravizados daquele país em 1824, o conflito entre imigrantes estadunidenses e mexicanos tornou-se latente, levando à guerra e à independência do Texas em 1836. No entanto, após a separação, o estado não foi integrado aos Estados Unidos. O Texas existiu durante cerca de nove anos com um status indefinido, sendo conhecido como a República da Estrela Solitária. Uma república cujo reconhecimento o governo mexicano não referendava completamente, na esperança de uma reintegração futura.

(Vitor Izecksohn. *Estado Unidos: uma História*, 2022. Adaptado.)

Nos anos que se seguiram aos acontecimentos descritos no excerto, a situação política do Texas foi marcada pela

(A) celebração de acordos diplomáticos com potências europeias interessadas em conter a expansão territorial dos Estados Unidos na América do Norte.

(B) formação de alianças militares entre colonos texanos e povos indígenas locais, objetivando conter o avanço territorial dos Estados Unidos na região.

(C) reintegração do território ao México por meio de acordos diplomáticos, consolidando a recomposição de sua integridade territorial.

(D) formação de uma federação regional no sul dos Estados Unidos destinada a preservar a autonomia política texana.

(E) anexação do território aos Estados Unidos, o que contribuiu para o desencadeamento da guerra contra o México.

QUESTÃO 15

Leia os versos da canção "Vai passar", composta por Chico Buarque e Francis Hime em 1984.

Vai passar
Nessa avenida um samba popular
Cada paralelepípedo
Da velha cidade
Essa noite vai
Se arrepiar
Ao lembrar
Que aqui passaram sambas imortais
Que aqui sangraram pelos nossos pés
Que aqui sambaram nossos ancestrais

Num tempo
Página infeliz da nossa história
Passagem desbotada na memória
Das nossas novas gerações
Dormia
A nossa pátria-mãe tão distraída
Sem perceber que era subtraída
Em tenebrosas transações

(Wagner Homem. *Histórias de canções: Chico Buarque*, 2009.)

Considerando o momento histórico brasileiro em que a canção foi composta, os versos remetem à

(A) defesa da continuidade do governo militar com o objetivo de garantir a estabilidade política.

(B) celebração das políticas neoliberais com a consequente redução da intervenção do Estado na economia.

(C) percepção de que a modernização econômica permitiria superar as tensões políticas do período.

(D) expectativa coletiva diante do enfraquecimento do regime autoritário com a mobilização pela redemocratização.

(E) valorização das tradições carnavalescas como forma de preservar manifestações culturais rurais.

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 16

Analise a charge do cartunista Ramses Izquierdo publicada no perfil @cartoonmovement em 20.01.2026.



(www.instagram.com. Adaptado.)

Em relação aos Estados Unidos, a charge apresenta uma crítica

(A) ao protecionismo econômico, que restringe o comércio internacional para atender ao interesse nacionalista.

(B) às barreiras comerciais, que indicam o fluxo de bens, serviços e capitais para dinamizar o mercado multilateral.

(C) à política do *Big Stick*, que legitima a adoção de medidas comerciais para gerar superávit na balança comercial.

(D) à taxação bilateral, que delimita as negociações comerciais entre países por meio de organizações supranacionais.

(E) à doutrina Monroe, que consagra o ordenamento econômico mundial para delimitar as zonas de influência.

QUESTÃO 17

Até meados de 1978, poucos podiam imaginar uma revolução capaz de transformar profundamente o Irã. Mas, em poucos meses, os protestos envolveram intelectuais, nacionalistas, secularistas e islamistas, no que ficou conhecido como a Revolução Iraniana de 1979. Milhões de pessoas foram às ruas pedindo mudanças políticas, justiça social e o fim da monarquia. Foi nesse contexto que Ruhollah Khomeini se consolidou como um símbolo da revolução e estabeleceu uma república islâmica. Khomeini era um aiatolá e tornou-se famoso como crítico ferrenho do xá Reza Pahlavi. Por isso, chegou a ser preso e passou 15 anos no exílio antes de retornar ao Irã. Quando ele voltou ao Irã, em 1979, a revolução também passou a enquadrar as reivindicações da população em termos religiosos, apesar de ser apoiada por diversos setores da sociedade.

(Julia Braun. www.bbc.com, 28.02.2026. Adaptado.)

Considerando o contexto geopolítico apresentado no excerto, a Revolução Iraniana estabeleceu uma república islâmica de base

(A) persa, que viabilizou a integração com a União Soviética e adotou o sistema de desenvolvimento econômico planificado.

(B) sufista, que provocou a descontinuidade do Estado constitucional e o esfacelamento da cooperação política com a Liga Árabe.

(C) sunita, que ocasionou o distanciamento político da Comunidade Britânica de Nações e limitou o direito civil das mulheres.

(D) xintoísta, que estabeleceu novas parcerias comerciais com a China e dinamizou a rota de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

(E) xiita, que resultou na ruptura diplomática com os Estados Unidos e encerrou o processo de ocidentalização socioeconômica.

QUESTÃO 18

O acesso a máquinas e equipamentos adaptados à realidade deste sistema agrícola tem transformado a rotina produtiva no campo. Tecnologias de pequeno porte, compatíveis com diferentes escalas de produção e biomas, ampliam a produtividade, reduzem custos operacionais e fortalecem a autonomia de agricultoras e agricultores em todo o país. No âmbito do Plano Safra 2025/2026, o Programa Mais Alimentos registrou crescimento significativo na contratação de crédito para máquinas, equipamentos e implementos agrícolas com o objetivo de fortalecer a agropecuária, a sustentabilidade e o aumento da produção de alimentos. O resultado indica expansão do acesso a tecnologias apropriadas à realidade das unidades produtivas ligadas a este sistema agrícola, incluindo equipamentos para cultivo protegido, que apresentaram crescimento de 153% nas contratações.

(www.gov.br, 12.03.2026. Adaptado.)

O sistema agrícola mencionado no excerto e uma vantagem desse sistema para a economia brasileira são, respectivamente,

(A) agronegócio e a contribuição na elevação do Produto Interno Bruto (PIB) no decorrer dos anos.

(B) plantation e a redução no custo de produção por menor uso de insumos químicos importados.

(C) agricultura familiar e o potencial para geração de empregos e renda para as famílias rurais.

(D) tradicional e a produção monocultora em larga escala para a exportação com atração de dólares.

(E) agricultura agroecológica e a capacidade de suprimir a demanda de consumo do mercado interno.

QUESTÃO 19

Leia o excerto e analise a imagem, que fazem referência a uma macrounidade do relevo brasileiro.

Esta macrounidade do planalto é representada pelo Planalto da Borborema na parte oriental do Nordeste brasileiro. Encontra-se relativamente isolado e corresponde a segmentos dos dobramentos antigos soerguidos em forma de abóboda. Comporta-se como maciços antigos intensamente trabalhados por processos erosivos. Apesar da presença de segmentos de topos retilinizados, o modelado dominante são as formas convexas esculpidas em litologias de diferentes idades ao longo do pré-Cambriano.

(Jurandyr Luciano Sanches Ross. “Relevo brasileiro: uma proposta de classificação”. www.revistas.usp.br. Adaptado.)



(https://natalrn.com.br)

Com base no excerto e na imagem, o Planalto da Borborema integra a macrounidade dos planaltos em

(A) intrusões residuais de plataforma.

(B) núcleos cristalinos arqueados.

(C) bacias sedimentares.

(D) cinturões orogênicos.

(E) unidades pedogenéticas.

QUESTÃO 20

A seleção brasileira de vôlei enfrentou a seleção de Marrocos no dia 13 de maio em Nova Iorque (UTC-4), nos Estados Unidos. O jogo iniciou às 18h do horário local. Considerando que a hora oficial de Marrocos está situada no fuso horário de 15º Leste, a transmissão do jogo em Marrocos ocorreu às

(A) 01h do dia 14 de maio.

(B) 02h do dia 14 de maio.

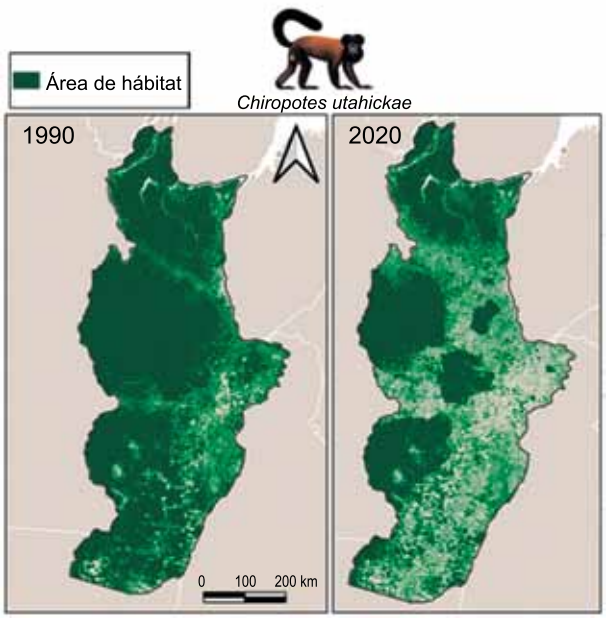
(C) 21h do dia 13 de maio.

(D) 13h do dia 13 de maio.

(E) 23h do dia 13 de maio.

QUESTÃO 21

O cuxiú-marrom (*Chiropotes utahickae*) é uma espécie de primata que perdeu 29,2% do seu hábitat nas últimas três gerações, que correspondem a 30 anos para esta espécie que, por isso, é classificada como vulnerável. O cuxiú é uma espécie amazônica cujo lar está sobreposto ao Arco do Desmatamento, nos estados do Pará e norte de Mato Grosso até a fronteira com o Tocantins. O mapa mostra a evolução da perda de cobertura florestal e de hábitat para o cuxiú-marrom nas últimas três gerações da espécie (1990-2020).



(https://oeco.org.br. Adaptado.)

Uma consequência do desmatamento entre 1990 e 2020 para os cuxiús-marrons que habitam a área mostrada no mapa é que, entre esses animais, haverá

(A) redução do fluxo gênico entre grupos isolados.

(B) redução da competição por alimentos e abrigo.

(C) maior frequência de mutações gênicas e cromossômicas.

(D) menor frequência de isolamento reprodutivo pós-zigótico.

(E) elevação da diversidade genética nas populações dos fragmentos.

QUESTÃO 22

Os herbicidas paraquat e diquat apresentam como local de ação o fotossistema I, na fase luminosa da fotossíntese, portanto, na membrana do cloroplasto. Quando o elétron é transferido da ferredoxina para o NADP, ocorre a ação desses herbicidas, os quais são cátions muito fortes, de maneira que o elétron e o hidrogênio, destinados ao NADP, são desviados para a molécula do herbicida. Dessa forma, não há formação do NADPH durante a fase fotoquímica da fotossíntese.

(Embrapa. *Simpósio sobre herbicidas e plantas daninhas*, 1997. Adaptado.)

Os herbicidas paraquat e diquat são substâncias que bloqueiam o processo de fotossíntese porque inviabilizam, diretamente, a

(A) absorção de luz pela clorofila dos fotossistemas I e II dos tilacoides.

(B) continuidade do ciclo das pentoses no estroma do cloroplasto.

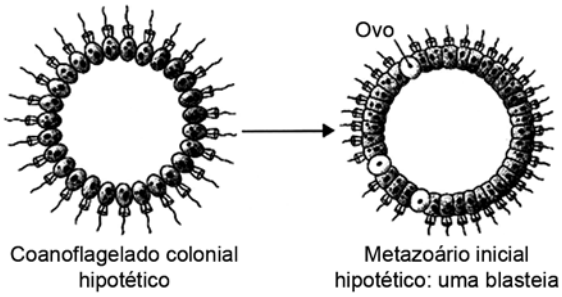
(C) fotólise das moléculas de água nos tilacoides do cloroplasto.

(D) síntese de moléculas de ATP na fase luminosa da fotossíntese.

(E) produção de gás oxigênio a partir das moléculas de gás carbônico.

QUESTÃO 23

Os coanoflagelados são seres unicelulares aquáticos formados por uma única célula arredondada e que apresentam em um dos polos um flagelo rodeado por um colar de microvilosidades. A teoria colonial sustenta que os primeiros animais tenham surgido a partir de um coanoflagelado colonial ancestral muito semelhante aos coanoflagelados atuais. Esse coanoflagelado ancestral seria formado por células somáticas e células reprodutivas organizadas na forma de uma esfera oca chamada blasteia.



(https://emsinapse.wordpress.com. Adaptado.)

A análise da teoria colonial sugere que o ancestral de todos os animais possuía uma organização simples e muito semelhante aos animais atuais pertencentes ao filo

(A) Cnidaria.

(B) Nematoda.

(C) Annelida.

(D) Platyhelminthes.

(E) Porifera.

QUESTÃO 24

A displasia faciogenital ou síndrome de Aarskog-Scott é uma condição genética recessiva e ligada ao sexo que afeta a formação de estruturas esqueléticas específicas em humanos, incluindo elementos da face, vértebras cervicais, extremidades distais e a formação das gônadas. A probabilidade de uma mulher heterozigótica e um homem que não apresenta essa síndrome gerarem uma criança com síndrome de Aarskog-Scott é de

(A) 3/4.

(B) 1/2.

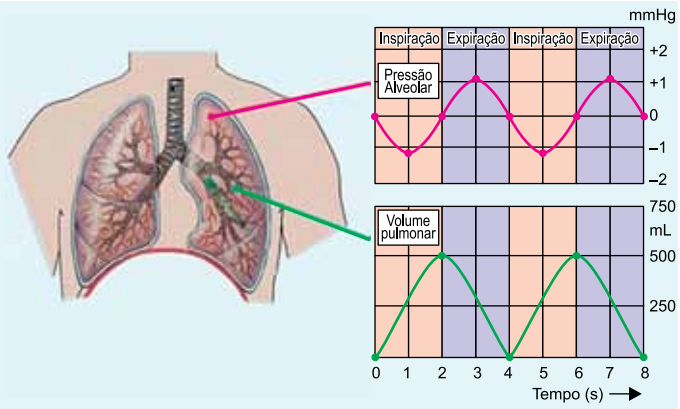
(C) 1/8.

(D) 1/4.

(E) 1/16.

QUESTÃO 25

A figura mostra as variações da pressão alveolar e do volume pulmonar ao longo do tempo e durante dois ciclos respiratórios completos.



(http://physiologie.cc. Adaptado.)

O aumento da pressão do ar nos alvéolos ocorre durante o movimento de _____ do músculo diafragma entre _____ e _____ segundos.

As lacunas no texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) contração, 2 e 3.

(B) relaxamento, 1 e 2.

(C) relaxamento, 6 e 7.

(D) relaxamento, 3 e 5.

(E) contração, 0 e 1.

QUESTÃO 26

As Salinas de Maras, no Peru, são um ponto turístico que reúne milhares de piscinas rasas repletas de água salgada, escavadas a 3 380 metros acima do nível do mar, e construídas no período pré-Inca para a produção de sal da região montanhosa dos Andes.



(www.ingressomachupicchu.com)

Com a exposição dessas piscinas ao sol, ocorrem a evaporação da água e a formação de cristais de sal para extração. Cientistas monitoraram a concentração de sal na água durante esse processo de extração e os resultados estão apresentados na tabela:

Tempo (dias)	Concentração de sal (g/L)
0	35
2	48
4	72
6	110
8	Formação de cristais

Com relação à formação de cristais de sal nas piscinas, os dados da tabela revelam que

(A) o solvente reduz, aumentando a concentração da solução.

(B) a evaporação aumenta a quantidade de sal presente na água.

(C) o sal sofre decomposição térmica devido ao aquecimento solar.

(D) o aumento da temperatura diminui a solubilidade do sal.

(E) o aumento da temperatura favorece o processo de sublimação.

QUESTÃO 27

O petróleo é uma mistura homogênea complexa, formada por hidrocarbonetos que são separados em frações por meio das torres de destilação fracionada. Nesse processo, o petróleo é inicialmente aquecido até a vaporização, sendo que os vapores sobem pela torre e condensam em diferentes alturas.

A tabela apresenta algumas frações obtidas nesse processo:

Fração	Faixa de ebulição (ºC)
GLP	Até 20
Gasolina	40 – 200
Querosene	175 – 275
Diesel	250 – 350
Óleos lubrificantes	> 300

Durante a destilação, as frações mais leves são recolhidas nas regiões superiores da torre, enquanto as mais pesadas são recolhidas nas regiões inferiores.

Com relação às propriedades físicas das frações de petróleo, na parte superior da torre ocorre

(A) aumento da temperatura e condensação de frações mais voláteis.

(B) diminuição da temperatura e aumento da densidade dos vapores formados.

(C) aumento da temperatura e condensação de frações de maior densidade.

(D) aumento da temperatura e condensação de frações menos solúveis em água.

(E) diminuição da temperatura e condensação de frações mais voláteis.

QUESTÃO 28

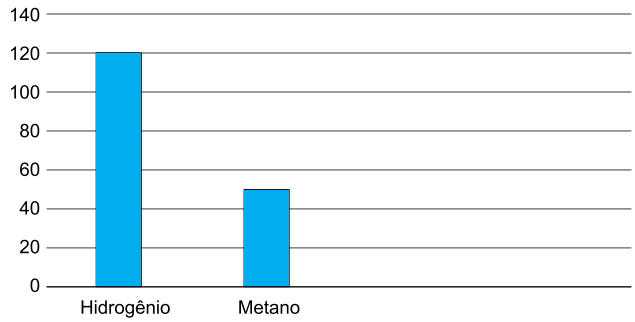
Dois combustíveis frequentemente utilizados em foguetes e que liberam grande quantidade de energia na combustão são o hidrogênio (H_2) e o metano (CH_4).

A combustão simplificada desses dois combustíveis pode ser representada por:

$$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$$

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$$

O gráfico expressa a energia liberada, em kJ, por grama de combustível, na queima de ambos os gases.



Com base nessas informações, a quantidade de energia liberada por mol de H_2 e a quantidade liberada por mol de CH_4 são, respectivamente, de

(A) 120 kJ e 50 kJ.

(B) 240 kJ e 800 kJ.

(C) 240 kJ e 600 kJ.

(D) 480 kJ e 800 kJ.

(E) 800 kJ e 120 kJ.

QUESTÃO 29

Um paciente deu entrada em um hospital após ser picado por uma cobra do gênero *Bothrops*, com inoculação estimada de 200 mg de veneno. A equipe médica utilizou um soro antibotrópico em que cada ampola de 10 mL de solução é capaz de neutralizar 50 mg do veneno.

Para aplicação intravenosa, o número de ampolas necessárias foi diluído em 100 mL de solução fisiológica, formando a solução final que foi administrada ao paciente.

Nessas condições, a concentração de veneno neutralizado por mililitro da solução final administrada foi de, aproximadamente,

(A) 5,0 mg/mL.

(B) 2,0 mg/mL.

(C) 2,5 mg/mL.

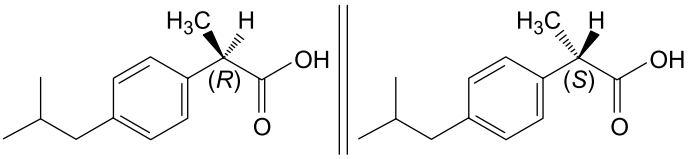
(D) 1,2 mg/mL.

(E) 1,4 mg/mL.

QUESTÃO 30

O ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal amplamente utilizado como analgésico e antitérmico, e existe sob a forma de dois enantiômeros: (S)-ibuprofeno, a forma biologicamente ativa do medicamento, e (R)-ibuprofeno, que é a forma inativa.

As imagens representam as estruturas desses dois isômeros:



(Vera Lucia E. Lima. "Os fármacos e a quiralidade: uma breve abordagem". *Química nova*, 1997. Adaptado.)

A diferença de atividade biológica entre os dois enantiômeros ocorre porque

(A) ambos possuem diferentes massas molares, o que altera a capacidade de atravessar membranas celulares.

(B) apenas um deles apresenta grupo funcional ácido carboxílico, sendo capaz de interagir com receptores celulares.

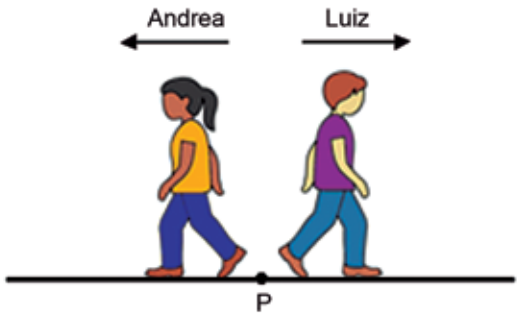
(C) ambos possuem a mesma fórmula molecular, $C_{13}H_{18}O_2$, porém apresentam diferentes arranjos espaciais que resultam em diferentes atividades biológicas.

(D) apenas o enantiômero ativo apresenta carbono assimétrico, o que aumenta sua estabilidade no organismo.

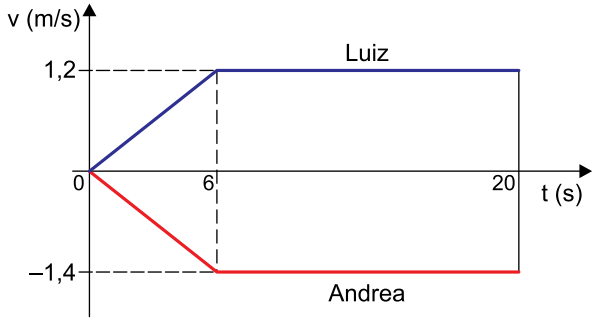
(E) ambos apresentam diferentes tipos de isomeria plana, o que altera a atividade em meio biológico.

QUESTÃO 31

Andrea e Luiz estão parados no ponto P, em uma calçada plana e retilínea, quando, no instante $t_0 = 0$, despedem-se e caminham em uma mesma direção, mas em sentidos contrários, como mostra a figura.



O gráfico mostra como varia, em função do tempo, a velocidade escalar de Andrea e de Luiz.



A distância entre eles, 20 segundos depois de terem iniciado suas caminhadas, é de

(A) 52,0 m.

(B) 68,5 m.

(C) 52,6 m.

(D) 44,2 m.

(E) 72,0 m.

QUESTÃO 32

Considere que um atleta de ciclismo de alto nível tenha participado de uma prova na qual desenvolveu uma potência média de 400 W, durante 6 horas. Adotando os valores $4 \times 10^3 \frac{J}{kg \cdot °C}$ e $1 \frac{kg}{L}$, respectivamente, para o calor específico e para a densidade da água líquida, se toda a energia liberada por esse ciclista, nessa prova, pudesse ser aproveitada, o volume de água que poderia ser aquecido de 20 ºC para 80 ºC com essa energia corresponde a

(A) 36 L.

(B) 144 L.

(C) 24 L.

(D) 12 L.

(E) 4 L.

QUESTÃO 33

Ao sair de um prédio, uma criança repara que, próximo à porta da garagem, existe um espelho que forma apenas imagens menores e não invertidas de objetos reais colocados diante dele, como mostra a figura.



(https://guiadoestudante.abril.com.br)

Depois que aprender noções de óptica geométrica e entender a formação de imagens por espelhos, e considerando apenas os espelhos esféricos e os espelhos planos, essa criança deverá ter condições de saber que o espelho que ela havia visto na saída da garagem caracteriza-se como

(A) espelho esférico convexo, apenas.

(B) espelho esférico convexo ou espelho esférico côncavo.

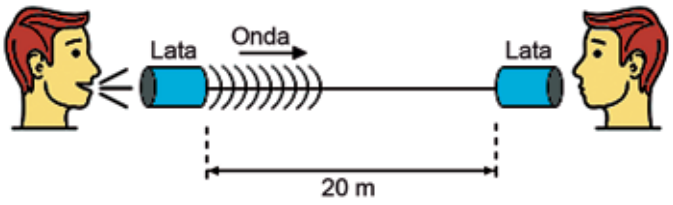
(C) espelho esférico côncavo, apenas.

(D) espelho plano ou espelho esférico côncavo.

(E) espelho plano ou espelho esférico convexo.

QUESTÃO 34

De acordo com a lei de Taylor, a velocidade de propagação de uma onda por uma corda de densidade linear de massa μ, tracionada por uma força de intensidade T, é dada pela expressão $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$. A figura mostra duas pessoas conversando por um telefone de brinquedo, que consiste em duas latas interligadas por um arame de aço. As vibrações produzidas por uma delas propaga-se pelo arame e são captadas pela outra pessoa.



Considere que o arame que interliga as latas tenha 20 m de comprimento e massa total de 0,8 kg. Sabendo que a tração nesse arame tem intensidade 25 N, o intervalo de tempo para que as ondas emitidas por uma das pessoas sejam captadas pela outra, depois de terem se propagado pelo arame do telefone, é de

(A) 0,4 s.

(B) 1,0 s.

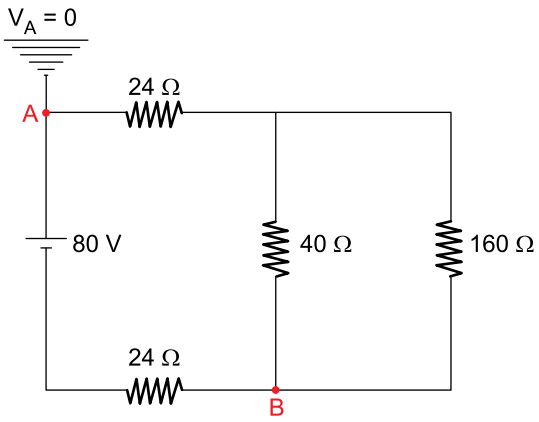
(C) 0,2 s.

(D) 1,2 s.

(E) 0,8 s.

QUESTÃO 35

No circuito da figura, todos os resistores são ôhmicos e o gerador e os fios utilizados são ideais.



Adotando como nulo o potencial elétrico do ponto A ($V_A = 0$), o potencial elétrico do ponto B é

(A) + 40 V.

(B) – 56 V.

(C) – 80 V.

(D) – 32 V.

(E) + 28 V.

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 36

Em certo clube, a razão entre o número de sócios crianças e o número de sócios adultos era igual a $\frac{2}{3}$. Após uma campanha para filiação de novos sócios, o número de sócios crianças cresceu 14% e o número de sócios adultos cresceu 12%. Depois dessa campanha, a razão entre o número de sócios crianças e o número de sócios adultos ficou igual a:

(A) $\frac{9}{13}$

(B) $\frac{21}{29}$

(C) $\frac{19}{28}$

(D) $\frac{12}{17}$

(E) $\frac{7}{9}$

QUESTÃO 37

A progressão geométrica infinita $(a_1, a_2, \ldots)$ tem primeiro termo a_1 positivo e razão $\frac{64}{125}$. Usando a aproximação $\log_2 5 = 2{,}32$, o menor valor de n para o qual $a_n \leq \frac{a_1}{8}$ é

(A) 8.

(B) 7.

(C) 6.

(D) 5.

(E) 4.

QUESTÃO 38

Um grupo de amigos é formado por 2 advogados, 3 engenheiros e 4 médicos. Se 3 desses amigos são sorteados aleatoriamente, a probabilidade de os sorteados terem profissões diferentes entre si é:

(A) $\frac{3}{8}$

(B) $\frac{2}{7}$

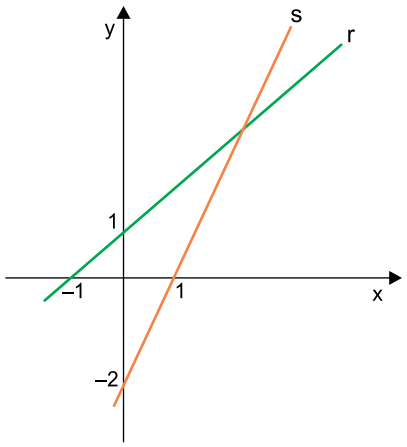
(C) $\frac{4}{9}$

(D) $\frac{5}{12}$

(E) $\frac{9}{16}$

QUESTÃO 39

No plano cartesiano, a reta r intersecta os eixos coordenados nos pontos de coordenadas (–1, 0) e (0, 1), e a reta s intersecta os eixos coordenados nos pontos de coordenadas (1, 0) e (0, –2), conforme a figura.



fora de escala

Se as coordenadas do ponto de interseção das retas r e s são (a, b), então o produto ab é igual a

(A) 12.

(B) 16.

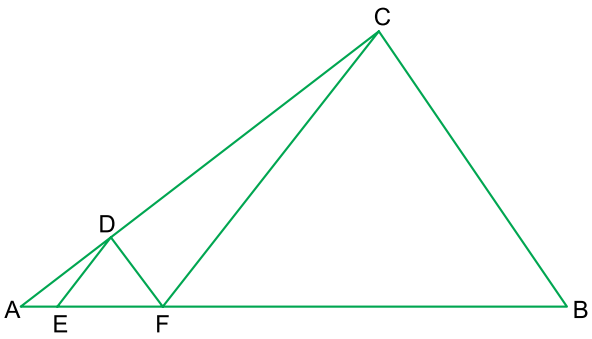
(C) 18.

(D) 14.

(E) 10.

QUESTÃO 40

Os pontos D, E e F foram tomados sobre os lados do triângulo ABC de forma que os segmentos de reta $\overline{DE}$ e $\overline{CF}$ sejam paralelos e os segmentos de reta $\overline{DF}$ e $\overline{CB}$ sejam paralelos, como mostra a figura.



fora de escala

Sabendo que $\overline{AE}$ = 2 cm, AD = 8 cm e EF = 6 cm, a medida do segmento $\overline{FB}$ é

(A) 23 cm.

(B) 22 cm.

(C) 24 cm.

(D) 21 cm.

(E) 20 cm.

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

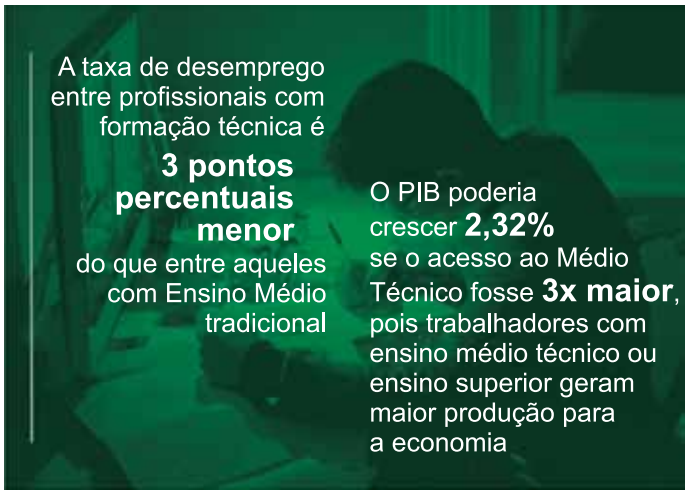
REDAÇÃO

Texto 1

Após décadas de negligência das autoridades públicas, da baixa oferta de vagas e do pouco estímulo para a adesão dos estudantes, o ensino médio técnico vive, enfim, um bom momento no Brasil. De acordo com o Censo Escolar, o número de alunos na chamada Educação Profissional e Tecnológica (EPT) era de 2,1 milhões em 2022, subiu para 2,4 milhões no ano seguinte e chegou a 2,6 milhões em 2024. Já segundo o relatório *Education at a Glance*, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a proporção de jovens matriculados no ensino técnico passou de 8% em 2013 para 14% em 2023 — um salto nada desprezível. Ressalta-se que nos países da OCDE, grupo de nações desenvolvidas que o Brasil sonha um dia integrar, a média das matrículas no EPT é de 44%.

("O bom avanço do ensino técnico". www.estadao.com.br, 05.11.2025. Adaptado.)

Texto 2



("Cursos técnicos aumentam média salarial e podem ser opção para reformulação do Ensino Médio". www.ifsc.edu.br, 11.08.2023. Adaptado.)

Texto 3

A oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil, também conhecida como Ensino Médio Técnico, apresenta desafios de acesso para jovens de nível socioeconômico mais baixo. A conclusão é do estudo "Democratização da EPT no Brasil: Análise sobre a oferta considerando raça, gênero, condição socioeconômica e local de residência", do Itaú Educação e Trabalho. Para analisar a condição socioeconômica dos estudantes, o parâmetro utilizado é o do nível de escolaridade de suas mães. Mães com até Ensino Fundamental ou Ensino Médio completo representam famílias de baixo nível socioeconômico, e o restante é considerado indicativo de alto nível socioeconômico. Ana Inoue, superintendente do Itaú Educação e Trabalho, defende que "aqueles com menor condição de renda não conseguem acessar os cursos técnicos, que têm potencial de garantir empregos dignos e melhores salários. A pesquisa evidencia distorções que precisam ser corrigidas".

("Educação Profissional e Tecnológica no Brasil tem desafios de acesso para jovens de baixo nível socioeconômico".
www.itaueducacaoetrabalho.org.br, 24.01.2025. Adaptado.)

Texto 4

Ampliar o alcance da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil exige mais do que abrir vagas. É preciso dar sentido e prestígio a essa formação em uma mudança cultural que mude a perspectiva em relação ao velho preconceito de que o ensino técnico é "inferior" ao universitário. Investir na formação de professores de ensino técnico e melhorar a estrutura das escolas são outros caminhos para atrair mais jovens para o ensino profissionalizante.

Especialistas em educação defendem que o ensino técnico seja visto não como um "plano B", mas como um caminho legítimo de realização e pertencimento. Para eles, o desafio é reposicionar o ensino profissionalizante como uma alternativa moderna, capaz de unir conhecimento prático, propósito e oportunidades reais de crescimento.

Essa mudança na percepção é fundamental, reforça Vanessa Terra, coordenadora de projetos da consultoria Vozes da Educação. "O futuro da EPT no Brasil passa por consolidar essa mudança cultural, em que técnico e universitário deixam de ser caminhos opostos para se tornarem complementares", diz.

(Gonçalo Junior. "Ensino profissionalizante vira alterativa ao unir conhecimento e oportunidade: 'Mudança cultural'". www.estadao.com.br, 30.10.2025. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Educação Profissional e Tecnológica: entre a inclusão profissional e a desvalorização social

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.